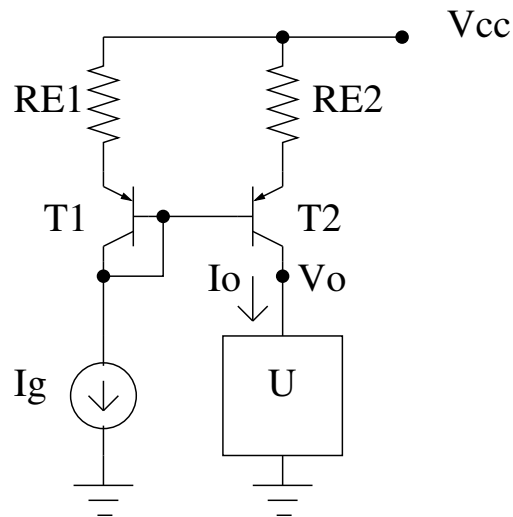


Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 24 giugno 2020 - parte di elettronica analogica

Nell'ipotesi che i due BJT siano identici, con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Trascurando l'effetto Early**, calcolare il valore della resistenza R_{E2} tale che lo specchio di corrente alimenti l'utilizzatore U con una corrente pari a $I_O = 1 \text{ mA}$. Determinare inoltre tutte le correnti e tensioni nel circuito. Indicare infine qual è la tensione V_O massima che consente il corretto funzionamento del circuito. (7 Punti)
2. **Tenendo ora conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali del solo specchio di corrente. (5 Punti)
3. Calcolare la matrice delle ammettenze del solo specchio di corrente (escludendo quindi il generatore di corrente e l'utilizzatore U). (14 punti)
4. Calcolare la resistenza di uscita dello specchio di corrente. (4 punti)



$$V_{CC} = 3 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, I_g = 2 \text{ mA}, R_{E1} = 500 \, \Omega, I_S = 10^{-15} \text{ A}, \beta_F = \beta_0 = 30, V_A = 40 \text{ V}$$